



Institut für Elektrische Informationstechnik

Prof. Dr.-Ing. C. Bohn, Prof. Dr.-Ing. C. Rembe

MRT Praktikum SoSe 2025

Einführung in Matlab und Simulink

Im Folgenden ist ein kurzer Überblick über die Benutzeroberfläche von Matlab und einige wesentliche Befehle zur Bearbeitung regelungstechnischer Fragestellungen gegeben, deren Funktionsweise anhand von kleinen Aufgaben direkt ausprobiert werden kann. Neben diesem Dokument kann auch die Dokumentation zur Einführung und zum Umgang mit Matlab herangezogen werden, die über die Video-Server des Rechenzentrums der TU Clausthal zugänglich ist unter:

<https://video.tu-clausthal.de/film/einfuehrung-in-matlab-fuer-wissenschaftliche-simulationen.html>

Matlab Grundlagen

Matlab ist ein Software-Paket mit dem dynamische Systeme analysiert und simuliert werden können, wobei sowohl kontinuierliche als auch zeitdiskrete Systeme sowie Mischformen modelliert werden können. Matlab ist in der Lehre und in der Industrie zu einem universell einsetzbaren Werkzeug zur Simulation von dynamischen Prozessen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Technik, bzw. allgemein der Naturwissenschaft, geworden. Zu Matlab gehört eine Toolbox namens Simulink, in der Modelle mit Hilfe von Blockschaltbildern dargestellt und simuliert werden können.

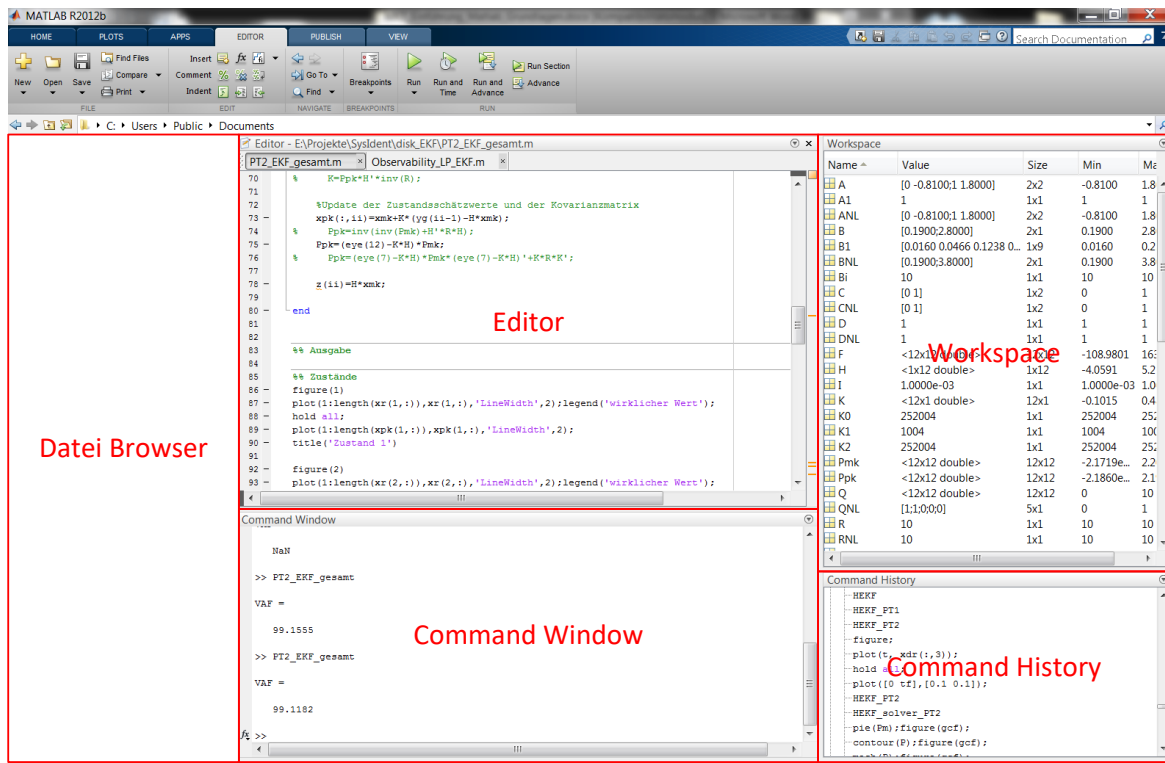


Abbildung 1: Typischer Aufbau des Matlab-Fensters

In **Abbildung 1** sind die wichtigsten Komponenten von Matlab dargestellt das „Command Window“, die „Command History“, der „Workspace“, der „Datei Browser“ und der „Editor“. Die einfache Befehlseingabe findet in Matlab im „Command Window“ statt und wird mit der Enter-Taste abgeschlossen. Das Ergebnis des eingegebenen Befehls wird im „Command Window“ angezeigt, ein Semikolon am Ende der Zeile unterdrückt die Ausgabe der Zeile. Zudem wird das Ergebnis im „Workspace“ gespeichert und kann unter den im Workspace angezeigten Namen wiederverwendet werden. Wird das Ergebnis keiner Variablen zugewiesen so wird es automatisch der Variablen „ans“ zugewiesen. Im „Editor“ können Matlab-Skripte bearbeitet werden. Mehr Informationen dazu sind im Abschnitt Matlab-Skript zu finden. Der „Datei Browser“ zeigt den Inhalt des aktuellen Arbeitsordners.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil von Matlab ist die Matlab Hilfe. In der Matlab Hilfe sind sowohl Matlab Befehle und Funktionen als auch Simulink Blöcke beschrieben. Zu jedem Befehl bzw. Block ist dort ausführlich dokumentiert, welchen Zweck dieser hat. Bei Matlab Befehlen ist zudem die Syntax der Befehlseingabe dargestellt. Die Matlab Hilfe kann durch Eingabe des Befehls `doc` im „Command Window“ geöffnet werden. Wird nach einem speziellen Befehl gesucht so kann man mit der Eingabe `help Befehlsname` sich im „Command Window“ direkt Informationen anzeigen lassen. Mit der Eingabe `doc Befehlsname` öffnet sich die Seite der Matlab Hilfe zu dem entsprechenden Befehl.

Vektoren und Matrizen

Vektoren werden in eckigen Klammern eingegeben, die einzelnen Elemente werden durch ein Leerzeichen oder ein Komma getrennt. Für die Erstellung einer Matrix kann ein Zeilenumbruch mit der Eingabe eines Semikolon herbeigeführt werden. In Matlab führt die Eingabe $a = [1 \ 2 \ 3]$ zur Ausgabe eines Zeilenvektors, bei der Eingabe $a = [1 \ 2 \ 3]'$ wird der transponierte Vektor (bzw. Matrix) ausgegeben, man erhält so einen Spaltenvektor. Diesen Spaltenvektor kann man auch mit der Eingabe $a = [1; 2; 3;]$ erzeugen. Mit $a = [1 \ 2 \ 3]$, $b = [4 \ 5 \ 6]$ und $c = [7 \ 8 \ 9]$ erhält man die Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

durch die Eingabe von $A = [1 \ 2 \ 3; 4 \ 5 \ 6; 7 \ 8 \ 9]$ oder $A = [1:3;4:6;7:9]$ oder $A = [a;b;c]$.

Will man die 2. Zeile der Matrix A auswählen, kann man das mit der Eingabe $A(2,:)$, für die Auswahl der zweiten Spalte mit $A(:,2)$. Zur Auswahl eines einzelnen Elements nutzt man Matrix(Zeile, Spalte), z.B. liefert $A(3,2)$ das 2. Element in der 3. Zeile. Für Vektor- und Matrixoperationen können die selben Operatoren wie für skalare Operationen verwendet werden. Durch Voranstellen eines Punktes vor den jeweiligen Operator, wird die Operation elementweise durchgeführt (z.B. $.*$ oder $.^2$).

Aufgabe 1

Geben Sie die oben genannte Matrix A ein. Erstellen Sie einen Spaltenvektor x mit den Einträgen 2, 5 und 7.

Multiplizieren Sie die Matrix A mit dem Vektor x und anschließend das Ergebnis wiederum mit dem transponierten Vektor x.

Führen Sie die selbe Operation durch nur benutzen Sie $.*$ statt $*$ als Operator.

Lesen Sie aus beiden Ergebnissen jeweils den Matrixeintrag in der dritten Spalte, zweite Zeile aus.

Um einen Vektor mit äquidistant aufsteigenden oder absteigenden Elementen zu erzeugen kann `Beginn:Ende` oder `Beginn:Zahlerhöhung:Ende` verwendet werden. Im ersten Fall wird die Zahl 'Beginn' immer um 1 erhöht bis Sie die Zahl 'Ende' erreicht hat. Im zweiten Fall wird die

Erhöhung explizit durch 'Zählerhöhung' angegeben. Beispielsweise ergibt der Befehl $a = [-0.4:0.3:1.1]$ den Zeilenvektor $a = [-0.4 \ -0.1 \ 0.2 \ 0.5 \ 0.8 \ 1.1]$.

Aufgabe 2

Erstellen sie einen Vektor t mit Einträgen zwischen 0 und 10π mit äquidistant aufsteigenden Elementen mit der Differenz $\frac{\pi}{18}$.

Dynamische Systeme

Soll ein System mit Hilfe von Matlab analysiert werden, so muss zunächst die Systembeschreibung in mathematischer Form vorliegen, dazu kann die Übertragungsfunktion herangezogen werden.

Die Beschreibung des Systems mittels der Übertragungsfunktion $F(s)$ erfolgt durch zwei Zeilenvektoren, die die Koeffizienten des Zähler- und Nennerpolynoms in absteigender Potenzreihenfolge enthalten. Allgemeine Form der Übertragungsfunktion $F(s)$ ist:

$$F(s) = \frac{p_m \cdot s^m + p_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + p_1 \cdot s + p_0}{q_n \cdot s^n + q_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + q_1 \cdot s + q_0}$$

Eine Übertragungsfunktion wird auch in Matlab durch ihr Zähler- und Nennerpolynom beschrieben. Diese Polynome werden in Form von Zeilenvektoren eingegeben, wobei die Vektoren ihre Polynomkoeffizienten in absteigender Potenzfolge enthalten.

Die Übertragungsfunktion der Strecke

$$F(s) = \frac{2s^2 + 1}{7s^5 + 0,5s^4 + 3s + 6}$$

wird in Matlab wie folgt eingegeben:

```
num_1 = [2 0 1];           % Zähler der Übertragungsfunktion
```

```
den_1 = [7 0.5 0 0 3 6];    % Nenner der Übertragungsfunktion
```

Die Übertragungsfunktion ergibt sich aus dem Zähler- und Nennerpolynom durch:

```
sys_1 = tf(num_1, den_1)
```

Für diese Strecke läßt sich die Lage ihrer Pole mit Hilfe des Befehles `pole(sys_1)` oder `roots(den_1)` ermitteln.

Aufgabe 3

Geben Sie die oben angeführte Übertragungsfunktion wie beschreiben ein und lassen Sie sich die Pole des Systems ausgeben, Nutzen Sie dazu die beiden vorgeschlagenen Befehle.

Das Bode-Diagramm der Strecke erhält man durch den Befehl `bode(sys_1)` bzw. `bode(sys_1{0.01,10})` mit Frequenzangabe mit dem das Bode-Diagramm berechnet und für den angegebenen Bereich der Kreisfrequenz von 0,01 rad/s bis 10 rad/s gezeichnet wird.

Um die Dynamik dieser Strecke zu untersuchen, wird ihre Sprungantwort mit Hilfe des Befehls `step(sys_1)` berechnet und gezeichnet.

Ein neues Grafik-Fenster kann mit dem Befehl `figure` aufgerufen werden, soll eine zweite Funktion in das gleiche Diagramm aufgenommen werden muss der Befehl `hold on` eingegeben werden. Die Zeitachse bei der Sprungantwort kann mit den folgenden Zeilen vorgegeben werden:

```
t = [0:0.1:30]; % Der Zeitvektor enthält damit Werte von 0 s bis 30 s mit einer Schrittweite  
                % von 0,1 s
```

```
y = step(sys_1,t);
```

Der Spaltenvektor `y` enthält die Antwort der Strecke zu den im Vektor `t` angegebenen Zeitpunkten. Der Verlauf der Sprungantwort kann mit Hilfe des Befehles `plot(t, y)` oder direkt mit `step(sys_1,t)` gezeichnet werden.

Aufgabe 4

Lassen Sie sich für das in Aufgabe 3 definierte System das Bodediagramm ausgeben. Lassen Sie sich zusätzlich noch die Sprungantwort ausgeben, ohne das die Darstellung des Bodediagrammes verschwindet (Befehl `figure`).

Bestimmen Sie anschließend die Sprungantwort des Systems für die Zeitspanne bis 15sec und lassen Sie sich ihn als Vektor anzeigen.

Die Systemdarstellung läßt sich durch den Befehl `tf2ss` in eine Zustandsraumbeschreibung überführen:

```
[A,B,C,D] = tf2ss(num_1,den_1) oder ZRS=ss(sys_1)
```

Aufgabe 5

Überführen Sie das System aus Aufgabe 3 in ein Zustandsraummodell.

Tabelle 1: Häufig verwendete Matlab – Befehle

tf	Befehl zur Eingabe der Übertragungsfunktion
ss	Bestimmt das Zustandsraummodell
roots	Berechnet Nullstellen eines Polynoms
pole	Berechnet die Pole des Systems
eig	Berechnet die Eigenwerte
step	Berechnung der Sprungantwort eines Systems Syntax: step(sys) oder step(sys,tmin:deltat:tmax)
bode	Berechnet und zeichnet das Bodediagramm eines kontinuierlichen Systems; Syntax: bode(sys) oder bode(sys,{Fmin,Fmax})
pzmap	Zeichnet den Pol-Nullstellen-Plan eines Systems
a = [x_1:x_2:x_3]	Zeilenvektor mit dem Anfangselement x_1 aufsteigend mit der Schrittweite x_2 bis zum Endwert x_3
nyquist	Berechnet und zeichnet die Ortskurve eines kontinuierlichen Systems; Syntax: nyquist(sys) oder nyquist(sys,{Fmin,Fmax})
find	Sucht Elemente innerhalb eines Arrays die eine als Parameter vorgegebene Bedingung erfüllen
diff	Bildet die Ableitung eines Arrays
abs	Bildet den Betrag eines Arrays (gilt auch für komplexe Zahlen)
while	Bedingte Schleife Syntax: while(Bedingung) Anweisung; end
for	Zählschleife Syntax: for(Variable=Anfangwert:Endwert) Anweisung; end
if	Konditionsprüfung Syntax: if (Aussage) Anweisung; end
break	Springt an der gesetzten Stelle aus der übergeordneten Schleife raus
max	Gibt den größten Wert eines Arrays aus
min	Gibt den kleinsten Wert eines Arrays aus
round	Rundet eine beliebige Kommazahl auf einen ganzzahligen Wert

function	Befehl zum Deklarieren einer eigenen Funktion Syntax: function Ausgabeparameter=Name(Eingabeparameter)
figure	Öffnen eines neuen Grafikfensters
plot	Graphische Darstellung von xy-Paaren; Syntax: plot(x, y)
hold	Vermeidet/Erlaubt das überschreiben von Graphen Syntax: hold on/off
help	Man erhält eine Beschreibung der angegebenen Funktion
doc	Man kommt zur Seite in der Matlab-Hilfe in der die angegebene Funktion beschrieben ist
close all	Schließt alle offenen Grafikfenster und Objekte
clear all	Löscht alle temporär gespeicherten Größen aus dem Workspace
save	Hiermit können sowohl Variablen als auch Plots in separaten Dateien gespeichert werden
;	Steht ; am Ende einer Zeile, wird das Ergebnis zwar im Workspace gespeichert, aber nicht im Command Window ausgegeben
%	Alles was hinter dem % -Zeichen steht wird als Kommentar angesehen und bei der Ausführung der Befehle übergangen
%%	Mit dem doppelten %-Zeichen wird ein Abschnitt erzeugt, der bis zum nächsten %% oder bis zum Ende des Skriptes geht. Mit strg+Enter werden alle Befehle innerhalb des Abschnitts, in dem aktuell der Cursor ist, ausgeführt.

Matlab-Skript (m-file)

Im „Command Window“ von Matlab können Befehle direkt eingegeben werden. Hier werden allerdings nur einzelne Befehle ausgeführt. Im Editor können Programmier-Befehle eingetragen werden und das ganze file als Programm abgespeichert werden.

Für den Editor und im „Command Window“ werden die gleichen Programmier-Befehle verwendet.

Zur Erstellung eines Matlab-Programms kann der Button „New M-File“ angeklickt werden, dadurch wird ein neues File im Editor geöffnet.

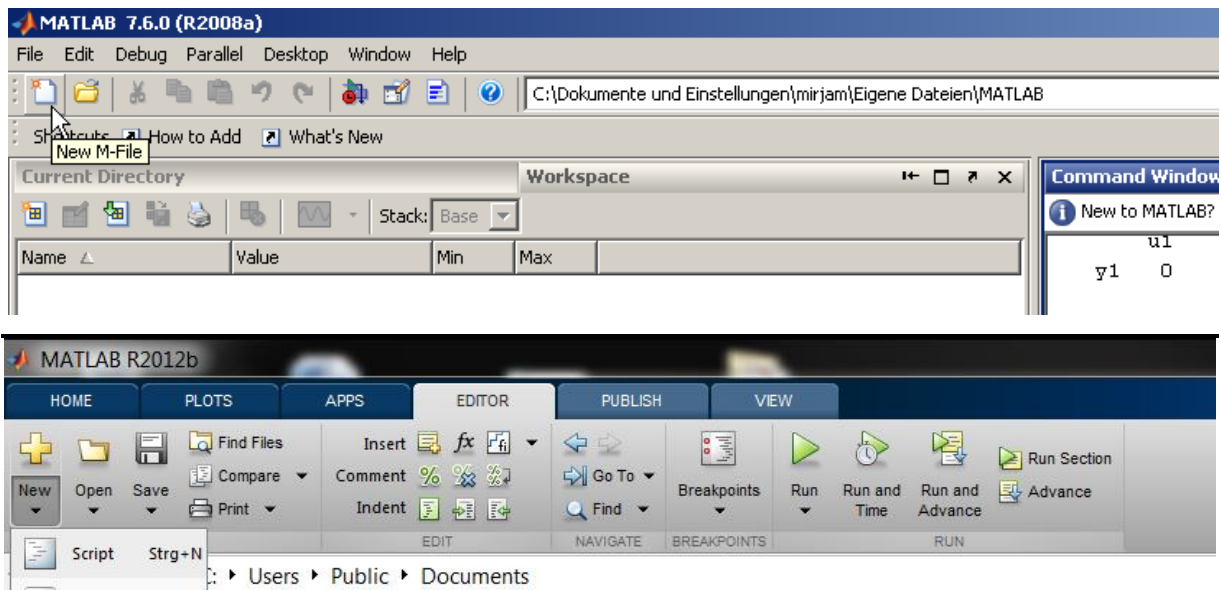


Abbildung 2: Erstellen eines m-files in verschiedenen Matlab-Versionen

Aufgabe 6

Erstellen sie ein m-file in welchem Sie die Aufgaben 3 bis 5 lösen. Gliedern sie das m-file in zwei Abschnitte. Im ersten Teil definieren Sie alle Variablen die sie zur Bearbeitung benötigen. Im zweiten Abschnitt erzeugen Sie die gewünschten Ergebnisse und lassen sich diese ausgeben, einschließlich der gleichzeitigen grafischen Ausgabe des Bodediagrammes und der Sprungantwort.

Hinweise:

Nach Ausführen des Programms sollen im „Command Window“ nur die Ergebnisse angezeigt werden (Verwendung von ; im m-file).

Versuchen sie Ihr m-file mit Hilfe von Kommentarzeilen zu strukturieren (% leiten Kommentarzeilen ein, %% erzeugt einen neuen Abschnitt der mit strg+Enter separat ausgeführt wird).

Erstellen von Plots

Ergebnisse werden häufig in Form von Diagrammen dargestellt. Matlab bietet die Möglichkeit aus Vektoren oder Matrizen Diagramme zu erstellen. Der Befehl *plot* z.B. erzeugt ein Diagramm bei dem einzelne Punkte in einem 2-dimensionalen kartesischen Koordinatensystem aufgetragen werden. Matlab bietet dabei die Möglichkeit über eine grafische Oberfläche in dem gezeichneten Diagramm Änderungen durchzuführen. So lassen sich Achsenbeschriftungen,

Legenden uvm. ändern. Neben dieser grafischen Oberflächen können auch alle Änderungen in einem Diagramm über Befehle gemacht werden, so ist es möglich in einem Skript berechnete Daten direkt zu einem Diagramm mit der entsprechenden Formatierung zu verarbeiten.

Aufgabe 7

Versuchen Sie in dem bereits erstellten Skript ein Diagramm zu erzeugen, welches dem Diagramm aus **Abbildung 3** ähnelt. Versuchen Sie dafür alle Formatierungen mit Matlab-Befehlen im Skript auszuführen. Benutzen Sie zum Erzeugen der Verläufe den in **Aufgabe 2** erzeugten Vektor t als Zeitvektor und berechnen Sie die beiden Signalverläufe mit

$$\begin{aligned}u_1(t) &= \sin(t) \\ u_2(t) &= \sin(t + \pi)\end{aligned}$$

Nutzen Sie dafür die Matlab-Hilfe um Wirkungsweise der Befehle *plot*, *xlabel* und der ansonsten benötigten Befehle herauszufinden.

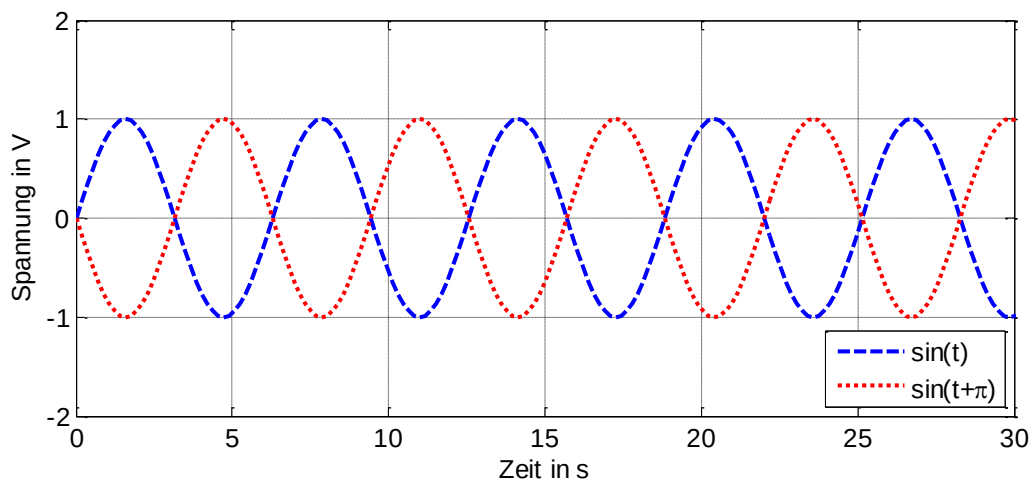


Abbildung 3: zwei um 90° phasenverschobene Sinussignale

Simulink (grafische Oberfläche)

Simulink ist ein Programm zur Simulation linearer und nichtlinearer dynamischer Systeme. Es ist als grafisch orientierte Erweiterung von Matlab zu sehen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine grafische Programmierung auf Basis des regelungstechnischen Blockschaltbildes, mit deren Hilfe die Erstellung und die Analyse von Modellen ermöglicht wird. Die Blöcke werden durch 'drag and drop' mit Mausunterstützung aus vorhandenen

Bibliotheken zusammengestellt und verbunden. Die Bibliotheken wiederum sind geordnet nach Funktionen der Blöcke (z.B. Signalerzeugung). Simulink wird durch ein Icon in der Matlab-Umgebung gestartet. In **Tabelle 2** sind einige Blöcke mit dem zugehörigen Verzeichnis angegeben.

Das Erstellen von Simulink-Modellen findet in einem eigenen Fenster von Simulink statt. In diesem kann die Simulation durch ein Icon gestartet und auch wieder gestoppt werden. Ähnlich wie bei Matlab müssen bei der Eingabe von Übertragungsfunktionen nur die Koeffizienten der Funktionen statt des gesamten Terms angegeben werden.

Zur Erstellung von Simulink Modellen ist durch das Anklicken des entsprechenden Button „Simulink“ zunächst der Simulink Library Browser aufzurufen (Alternativ: *simulink* im „Command Window“ eingeben).

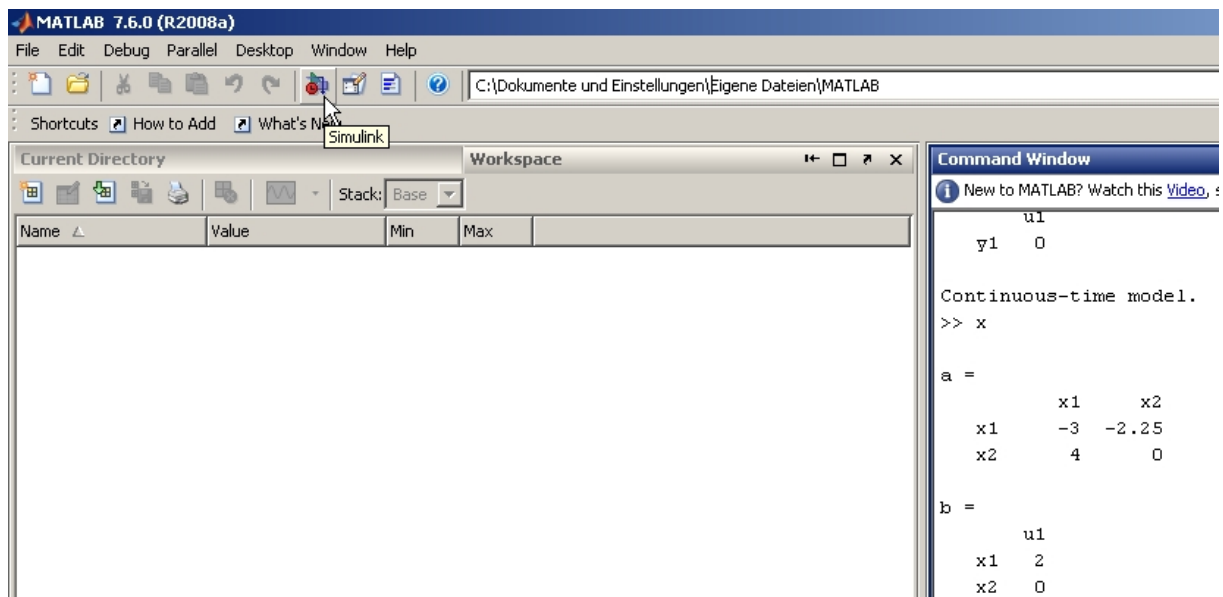


Abbildung 4: Öffnen des Simulink Library Browsers

Hier kann dann ein neues Arbeitsblatt mit dem Button „New Model“ aufgerufen werden.

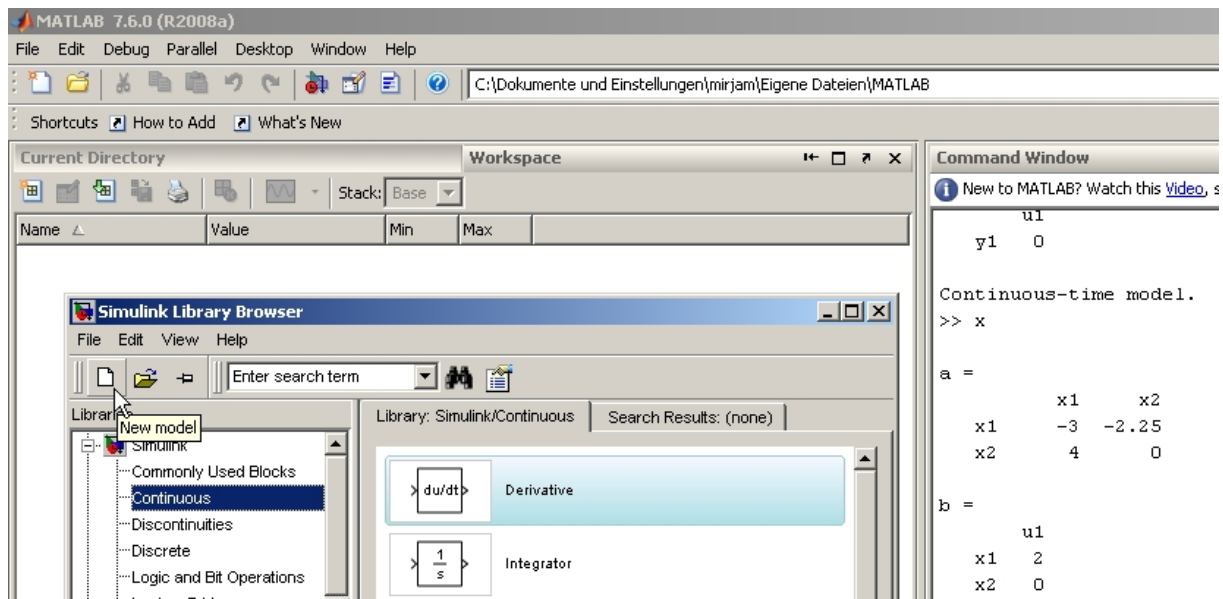


Abbildung 5: Erstellen eines neuen Modells in Simulink

Das Simulationsmodell entspricht dem erstellten Strukturbild des Systems. Es wird anhand der im Library Browser enthaltenen einzelnen Bausteine durch “drag and drop” zusammengestellt.

Tabelle 2: Simulink Verzeichnisnamen und beispielhafte Inhalte

Verzeichnisname	Inhalt
Continuous	- Integrator (Integrator) - Übertragungsfunktion (Transfer Function) - Zustandsraumdarstellung (State Space) - Pol- /Nullstellen-Darstellung (Zero-Pole)
Math Operations	- Verstärkung (Gain) - Summation (Sum)
Sink	- Oszilloskop (Scope) - Ausgabe von Variablen in den Workspace (simout to Workspace)
Source	- Einheitssprung (Step) - Sinus (Sine Wave) - Rechteckvorgabe (Discrete Pulse Generator)

Es ist sinnvoll die verwendeten Größen im Simulinkmodell durch Variablen zu ersetzen. Zur Definition der Variablen wird dann ein Matlab-Programm verwendet. Durch das Ausführen des Programms werden die Variablen im Workspace gespeichert und stehen für die Simulation im Simulinkmodell zur Verfügung.

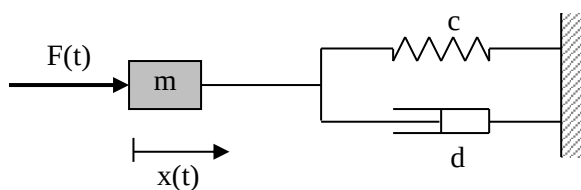
Werden Funktionen verwendet, die durch den Matlab-Befehl „function“ aufgerufen werden, so müssen verwendete Größen definiert an die Funktion übergeben werden und die Funktion gibt auch nur definierte Größen zurück.

Vorgehen bei den Übungsaufgaben

- Geben Sie die Variablen in ein m-file ein und führen Sie das m-file aus, damit die Variablen im Workspace zur Verfügung stehen.
- Erstellen Sie anhand des Strukturbildes des Systems in Simulink ein Simulationsmodell.
- Tragen Sie die Variablenamen in die entsprechenden Blöcke des Simulinkmodells ein.
- Wählen Sie die zu untersuchende Eingangsgröße, z.B. Einheitssprung und nutzen Sie diese als Systemeingang indem Sie Ihren Modelleingang mit dem Signalblock verbinden.
- Lassen Sie sich Zwischen- und Ausgangsgrößen in den Workspace ausgeben. Lassen Sie sich ebenfalls die Simulationszeit in den Workspace ausgeben (Sources --> clock). Nutzen Sie für die Übergabe der Variablen an den Workspace die Einstellung „Structure with time“ oder „Array“
- Stellen Sie die relevanten Größen in Diagrammen dar.

Aufgabe 8:

Gegeben ist das folgende Feder-Masse-Dämpfer-System:



$F(t)$ entspricht einer von außen aufgeschalteten Kraft, die die Masse m um $x(t)$ auslenkt. Aus der Massenträgheit, der Feder c und dem Dämpfungselement d sind die folgenden Gegenkräfte zu erwarten:

$$F_m = m \cdot \ddot{x} \qquad F_c = c \cdot x \qquad F_d = d \cdot \dot{x}$$

- Stellen Sie die Differentialgleichung auf, die die Lage der Masse $x(t)$ mit der von außen vorgegebenen Kraft $F(t)$ in Verbindung setzt.

- Erstellen Sie ein m-file, in dem alle notwendigen Variablen definiert sind und laden Sie die Variablen in den Workspace.
- Zeichnen Sie auf der Grundlage der Differentialgleichung aus a) ein Strukturbild und stellen Sie dieses in Simulink dar.
- Wählen sie als anregende Kraft F eine sinusförmige Anregung.
- Stellen Sie die Systemantwort also die Auslenkung $x(t)$ auf eine solche Anregung in einem Scope dar.
- Variieren Sie die Systemparameter und beobachten deren Einfluss auf das Systemverhalten.
- Speichern Sie die Systemantwort in den Workspace (im Scope, Structure with time oder Array auswählen)
- Stellen Sie das gespeicherte Ergebnis in einem Plot dar.

Aufgabe 9

- Erstellen Sie eine Funktion, welche prüft, ob es sich bei einer eingegebenen (natürlichen) Zahl um eine Primzahl handelt.

Aufgabe 10

- Erstellen Sie eine Funktion, welche ein Array mit Primzahlen bis zu einem vorgegebenen Maximalwert ausgibt. Nutzen Sie dabei die Ergebnisse aus Aufgabe 8.

Weitere Informationen sind z.B. zu finden unter:

RZ TU Clausthal: Video-Server > Filme zur Lehre > Einführung in Matlab für wissenschaftliche Simulationen (dem IEI zugeordnet)